

## 12. Validace rodného čísla

Tato kapitola patří mezi náročnější, neboť předpokládá znalost práce s textovým řetězcem. Naprogramujeme si metodu, která prozkoumá správnost zápisu rodného čísla. Nebo lépe řečeno budeme programovat více metod spolu souvisejících. Pokud by Vám přišla kapitola obtížná, lze ji přeskočit a později se k ní vrátit. Nebylo by však moudré nechat tento vstup rodného čísla zcela bez kontroly. V dřívější kapitole rodné číslo používáme jako klíčový prvek pro rozlišení každého z žáků. Správnost jeho zápisu je tedy více než důležitá.

### Formát rodného čísla

Rodné číslo je jednoznačným identifikátorem každého občana České republiky. Používá se ale například i na Slovensku.

Celá problematika kontroly správnosti rodného čísla je rozsáhlá. Proto celý příklad zjednodušíme na nejpoužívanější pravidla. Informace o výjimkách si pak může čtenář v případě zájmu vyhledat a metodu doprogramovat.

Pro kontrolu rodného čísla jsem vybral následující předpoklady:

- Rodné číslo je deseticiferné číslo oddělené lomítkem, má tedy 11 znaků
- Má formát: rmmdd/xxxx
  - rr – rok narození (1989 -> 89)
  - mm – měsíc narození (leden -> 01)
  - pokud se jedná o ženské pohlaví, přičítá se k měsíci číslo 50 (leden -> 51)
  - dd – den narození (3 -> 03)
- xxxx – kontrolní číslice, doplněk k rodnému číslu
  - platí, že číslo rmmddxxxx je celočíselně dělitelné číslem 11.
  -

Vidíme tedy, že **konstrukce rodného čísla má souvislost s datem narození a pohlavím.**

### Tvorba statického interface

Validaci rodného čísla jsem se rozhodl tvořit **statickou cestou**. Od jiných našich tříd se bude lišit tím, že z ní **nelze tvořit instance** pomocí konstruktoru. **Nelze z ní tvořit objekty**. Tato třída tedy během programu **existuje pouze v jediném exempláři**. A to stačí, protože neustále vykonává tytéž operace a ani do sebe neukládá nějaká pro uživatele jedinečná data.

Statické třídy se v dnešní době moc nepoužívají. Není k tomu v podstatě důvod, neboť každá statická třída se dá naprogramovat i nestaticky. Přesto se s nimi můžete setkat, a tak nám ukázka použití jistě bude prospěšná.

Obecně statické třídy používám, když potřebuji implementovat funkcionalitu, která je během programu stále neměnná. Vezměme si například třídu kalkulačka. Vždy bude vykonávat tytéž funkce. Sčítání a odčítání funguje stejně na zelené dětské kalkulačce i na velkém vědeckém přístroji. Stačí nám pro všechny uživatele jedna jediná, netřeba vytvářet instance. Jinak přemýšlíme v momentě, kdy do kalkulačky požadujeme přidat paměť na několik čísel. V tom okamžiku samozřejmě každý uživatel chce ukládat vlastní čísla. Zde by tedy statickou třídu nebylo možné použít.

Vraťme se nyní nazpět k našemu problému validace rodného čísla. Kde kód umístit?

Tuto funkci bych mohl „připnout“ například do třídy Zak.java. Pokud bych ale potřeboval použít validaci i jinde v programu (například při doprogramování evidence pedagogických zaměstnanců), celý kód bych musel kopírovat, a to se prostě nedělá.

Vytvořím tedy třídu **Validace**, která bude řešit nejen validaci rodného čísla, ale obecně jakékoli validace, pokud bude potřeba. Statická třída se v kódu Javy speciálně neoznačuje. Označují se pouze metody, které do ní programujeme. Konstruktor samozřejmě vynecháváme, ve statické třídě nedává jeho přítomnost smysl.

Statická třída Validace bude viditelná a použitelná ve všech ostatních class. Na druhou stranu to ale není úplně potřeba. Stačí přece, aby byla viditelná z těch tříd, kde je potřeba validovat rodná čísla. Proto půjdeme ještě dál.. nevytvoříme klasickou statickou třídu, ale tzv. **interface**. Možná cítíte, že tento termín má něco společného s uživatelským rozhraním. A taky že má. Nicméně my jej nyní použijeme trochu jinak. Nebudu tady rozvádět pojem **vícenásobná dědičnost**, abych čtenáře zbytečně neodradil. Co kdybychom si ale řekli, že třídu označenou jako interface můžeme implementovat pouze do konkrétních námi zvolených tříd. Do tříd, které požadují validaci rodného čísla. Ano, toto nám interface umožní. Podle domluvené konvence tedy místo class Validace vytvoříme **interface IValidace**.

## Metoda: Rodné číslo - kontrola

Základní statickou metodu našeho nového Interface pojmenujeme **rodneCisloKontrola**. Bude vracet buď true, nebo false. Podle toho, jestli je rodné číslo ve správném tvaru či nikoli. Protože je problematika validace složitá, pro přehlednost rozdělíme funkcionalitu do více různých metod. Každá z nich bude rovněž statická a bude vracet true nebo false. Základní metoda rodneCisloKontrola si pak dílčí metody zavolá a u každé ověří, zda podmínka je či není splněna. Samozřejmě platí, že pokud platí všechny výše uvedené podmínky, rodné číslo je validní.

Rovněž stojí za pozornost, že dílčí metody jsou označeny jako **private**, nelze je tedy volat odkudkoli. Jsou zde pouze pro interní potřeby interface IValidace.java. Jedinou **public** metodou je metoda rodneCisloKontrola.